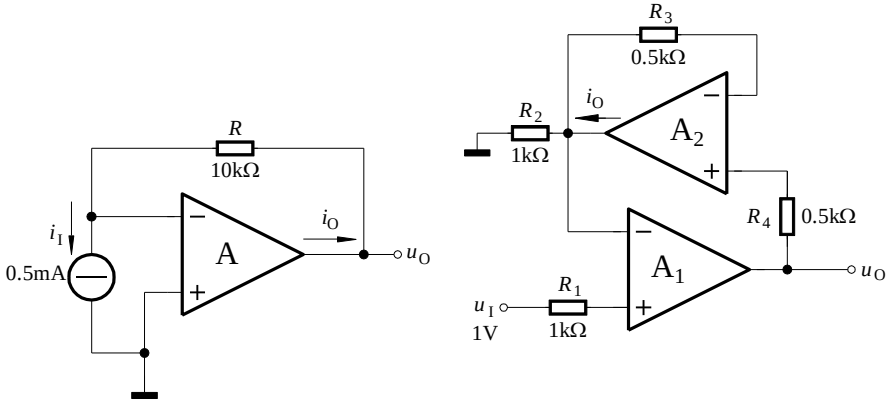
一、图示（a）、（b）电路中各集成运算放大器都具有理想特性。试计算各电路的输出电压 u_O 和电流 i_O。

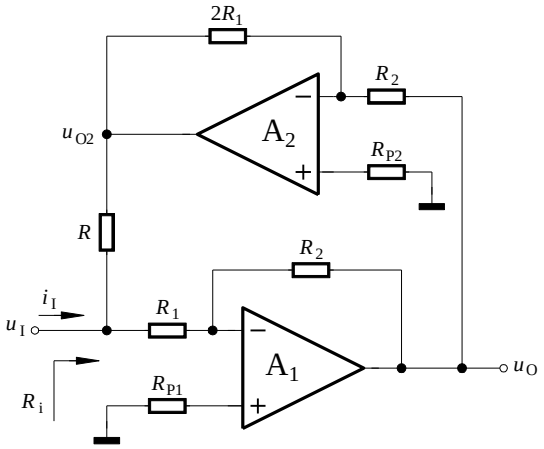


(a)　　(b)

二、图示电路中，设 A_1、A_2 为理想运算放大器。

1．写出电压放大倍数 $A_u = \dfrac{u_O}{u_I}$ 的表达式。

2．导出输入电阻 R_i 的表达式。

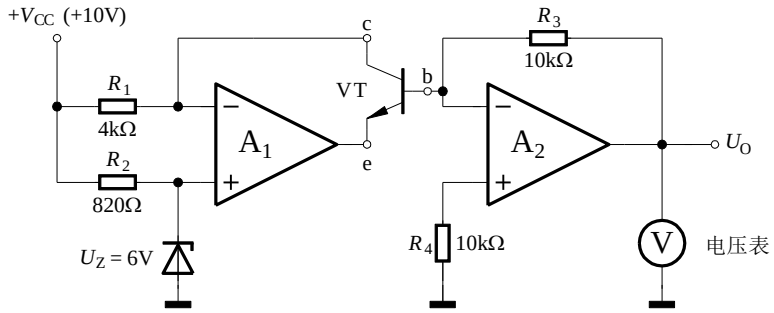


三、测量晶体管 β 的电路如图所示。设运算放大器 A_1、A_2 均为理想运放，晶体管 U_{BE}＝0.7V。

问：

1．晶体管 c、b、e 各电极对地电位是多少？

2．若测得输出电压 u_O＝200mV，则被测晶体管的 β ＝？



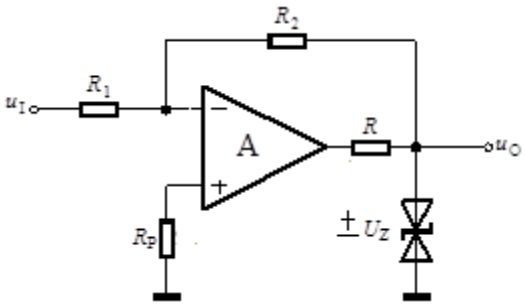
四、理想运算放大器组成下图(a)所示电路。已知

$R_1 = 10K\Omega, R_2 = 100K\Omega, \pm U_Z = \pm 10V$ 。

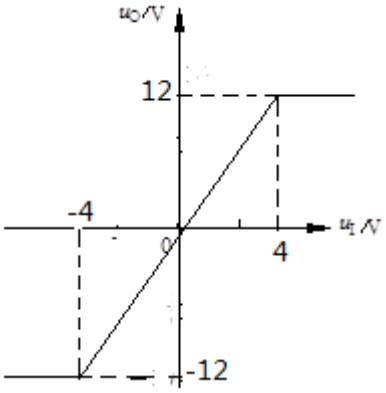
（1）试写出输入输出的关系式；

（2）画出电压传输特性曲线 $u_O = f(u_I)$；

（3）若要实现图(b)所示电压传输特性，电路应如何改动，画出相应的电路图，并标明元件参数。



(a)



(b)